

Title	openrisc_qmem_only
Project	
Description	QMEM만을 사용하도록 변경된 OpenRISC platform에 대한 설명
Author	holelee
Date	30/Aug/2005

(*) OpenRISC QMEM Only Platform

팀에서 설계하고 있는 Graphic Accelerator의 Controller로 OpenRISC를 사용하기로 결정하였다. OpenRISC cpu core는 3만 7천 gate정도의 복잡도를 가지므로 별도의 controller를 설계하지 않고 그냥 사용하는 편이 좋겠다는 의견이 있었기 때문이다. OpenRISC를 controller로 사용하기 위해서는 OpenRISC CPU core에 붙어 있는 Cache와 MMU, WISHBONE interface, 별 필요가 없는 주변 회로를 제거해야 한다. 그렇다면 instruction과 data를 읽고 쓸 수 있는 memory가 필요한데, OpenRISC는 이미 QMEM이라고 하여 MMU와 cache 사이에 SRAM을 붙일 수 있도록 되어 있다. 이것만을 사용하여 OpenRISC가 stand-alone으로 동작할 수 있도록 만들었다.

(*) 변경된 부분

- or1200_top_qmem_only.v

기존의 or1200_top 내부에 붙어 있던 cache, mmu, peripheral을 떼어 냈다. TT(tick timer)와 PIC(programmable interrupt controller)는 우선 남겨 두었다.

- or1200_qmem_top_qmem_only.v

qmem의 hit/miss 조건을 변경해 무조건 hit되도록 만들었다. 무조건 hit되기 때문에 CPU의 32bit address space 접근은 QMEM의 size만큼 계속 wrap이 된다. 즉, 현재 design을 보면. CPU의 address 0~8KB range만 hit되는 것이 아니라 8KB~16KB의 address range도 hit되어 SRAM의 동일한 위치에 접근하게 되니 주의해야 한다.

- or1200_defines.v

or1200_defines.v에서 몇가지 define되는 항목을 변경하였다.

- Software 변경

기존의 ORP(openrisc platform)의 address 영역과 qmem_only platform의 영역이 다르기 때문에 link script를 변경하였다. 또한 초기화 루틴인 reset.S에서 memory controller를 setting하는 불필요한 부분을 제거하였다. 기타 assembly routine을 변경하여 동작가능하도록 하였다.

(*) simulation 방법

simulation을 하기 위해서는 우선 software를 build하여야 한다. software build를 위해서는

openrisc cross tool chain을 compile하여 설치해야 하는데 SOC0(85번 IP machine)의 /opt/or32-uclinux 디렉토리에 설치를 해 두었다. /opt/or32-uclinux/bin을 PATH 환경 변수에 추가해야 한다.

sim/bin directory에서 compile_sw.sh을 수행하면 simulation에 필요한 software를 build하게 된다. 그런 다음에 동일한 directory에 있는 run_test.sh을 수행하면 build한 software를 이용하여 RTL code를 compile&simulation이 시작된다. RTL simulation은 modelsim을 사용한다.

- simulation 동작

test bench(testbench/tb.v)는 단순히 or1200_top에 reset, clock, interrupt 입력 만을 가한다. or1200_qmem_top_qmem_only.v에 들어 있는 SRAM model에서 rom directory 밑에 있는 program.rom을 \$readmemh하여 동작하기 시작한다. simulation의 끝은 or1200_monitor.v에서 l.nop 명령의 수행을 monitoring하여 특정 l.nop이 수행되면 simulation을 종료하고 general purpose register 3번의 값을 error code로 return하게 된다. simulation이 되는 software는 basic/cbasic/mul/tick/syscall 이다. 원래의 ORP에서는 좀더 많은 software가 수행되었으나 mmu, peripheral 등이 없어서 제한될 수 밖에 없었다.

(*) openrisc_qmem_only의 사용

- Software build

Software는 sw/cbasic 디렉토리가 어떻게 build되는지 참조하여 작성하면 된다.

- SRAM model 변경

program과 data를 download할 수 있는 channel이 필요하다. 현재는 or1200_qmem_top_qmem_only.v에 single port SRAM이 embedding되어 있어서 외부에서 SRAM에 program/data를 download할 수 없다. Dual port SRAM을 사용하거나 하는 방법으로 외부에서 SRAM에 program/data를 download할 수 있게 만들어야 한다. 아니면 software를 build하여 rom으로 삽입할 수도 있다. ROM을 사용할 때는 software의 data section을 RAM으로 복사하는 routine을 reset.S에 삽입할 필요가 있다.

현재 design에는 2048x32bit SRAM이 붙어 있는데 필요에 따라서 이 것을 크게 하거나 줄일 필요가 있다. 크게 하기 위해서는 or1200_qmem_top_qmem_only.v을 약간 수정할 필요가 있다.

- reset/clock generator

or1200에 reset과 clock을 조정하는 외부 루틴을 만들 필요가 있다. reset을 조정할 수 없으면 program/data를 download하여 or1200의 동작을 triggering할 수 있는 방법이 없다. 참고로 or1200은 active high asynchronous reset을 사용한다.

- exeception vector

or1200의 exception vector는 특이하게도 reset은 0x00000100에 있고, 나머지 exception vector들은 모두 0x0100만큼의 address만큼 떨어져서 존재한다.(0x00000200, 0x00000300, 으로 증가한다.) 이렇게 256 byte씩 떨어져서 exception vector가 떨어져서 존재하게 되면 그 영역을 전부 사용하기 힘들어지게 된다. qmem_only는 내부의 작은 ram만을 사용하므로 이러한 메모리의 비효율성은 큰 타격이 될 수 있다. 현재 Graphic Accelerator에서는 별도의 exception처리는 하지 않는다고 하여 큰 문제가 되지 않지만, interrupt를 처리하려고 하거나 하면 이부분에 대한 변경이 필요하다. 이것은 or1200_genpc.v를 변경하면 될 것으로 추측한다.

- Multiplier

Multiply 명령과 mac 명령이 필요 없는 경우 or1200_mult_mac.v를 잘 살펴보고 제거하는 것이 좋다. or1200_defines.v에 있는 몇 가지 define을 없애면 없어질 것으로 추측되는데 확인은 해 보지 않았다. 현재는 32bit operand를 가지고 64bit result를 가지는 multiplier를 사용하고 있는 것으로 보인다.

- 외부 레지스터 접근

openrisc_qmem_only를 사용할 때 외부와 통신을 할 필요가 있을 것이다. WISHBONE bus interface를 제거하였으므로 BUS와 같은 방법을 사용할 수는 없고, openRISC의 special register 접근 방법을 이용하여 외부의 register를 읽고 쓰는 방법이나 or1200_qmem_top_qmem_only.v에서 register를 읽고 쓸 수 있는 interface를 추가하는 방법 정도가 존재한다. Special register 접근 방법이 간단할 것이라 추측된다.

openRISC의 special register 접근은 특별한 instruction을 사용하게 되는데 openRISC architecture manual에 자세히 설명되어 있다. 현재 IMMU/DMMU/DU(Debug Unit) 등이 사용하던 address region을 사용자가 원하는 대로 사용할 수 있다.